Практическая работа № 8

Генерация простых чисел, используемых в асимметричных системах шифрования

Цель работы: изучить методы генерации и проверки простых чисел, которые используются в асимметричных криптосистемах.

Задание 1. Проверка двух чисел на простоту

По условию нужно было проверить на простоту два произвольных целых числа разрядностью не меньше пяти. В исходных экранных формах проверялись числа 15789 и 1245795. В обоих случаях программа показала, что числа составные. Это как раз хороший старт: сразу видно, что программа умеет не только искать простые числа, но и быстро отбраковывать неподходящие значения.

1) Первое число: 15789. В окне проверки указан тест Ферма с основаниями 3, 5 и 7. Результат программы: число не простое.

2) Второе число: 1245795. В окне результата указано, что число не простое и делится на 3. То есть оба выбранных числа не проходят проверку на простоту.

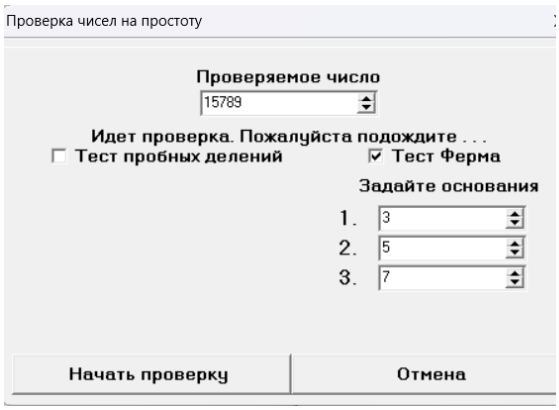


Рисунок 1 - Ввод первого числа 15789

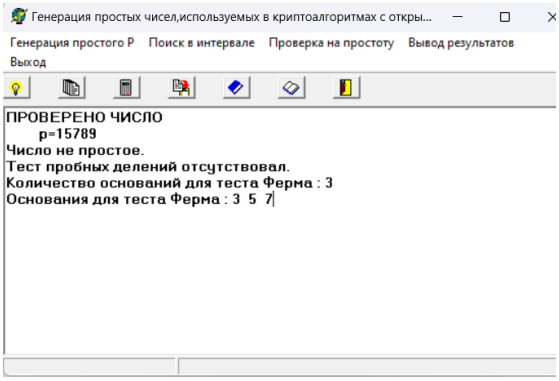


Рисунок 2 - Результат проверки первого числа

Рисунок 3 - Ввод второго числа 1245795

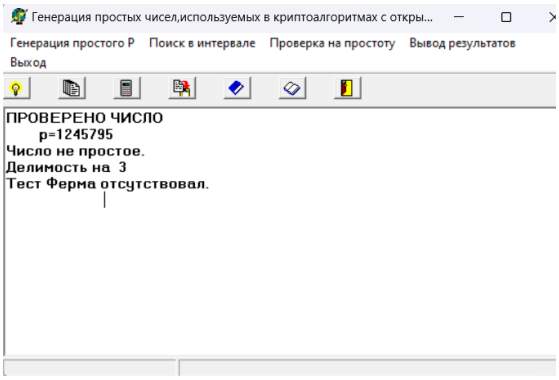


Рисунок 4 - Результат проверки второго числа

Здесь все довольно наглядно. Сначала задаем параметры теста, потом смотрим, что выдает программа. Мне такой формат нравится тем, что не нужно держать всю ку в голове: экранная форма сразу фиксирует и исходные настройки, и итог.

Задание 2. Распределение простых чисел

Дальше в работе идет блок про распределение простых чисел. Он разбит на три подпункта: сначала считаем количество простых в заданном интервале и сравниваем результат с приближением L/ln(x), что связано с асимптотическими оценками распределения простых чисел и обычно обсуждается рядом с теоремой Чебышева. Потом смотрим расстояния между соседними простыми, а после этого оцениваем точность приближения $\pi(k) \approx k/\ln(k)$, где $\pi(k)$ — количество простых чисел, не превосходящих k.

Задание 2.1. Количество простых чисел на интервале [2000; 2500]

В этом пункте по скриншотам видно, что в интервале от 2000 до 2500 программа нашла 64 простых числа. Это дает отношение $\Pi(x, L)/L = 64/500 = 0{,}128$. Теоретическая оценка $1/\ln(x)$ при $x = 2000$ равна примерно 0,1316, а величина $L/\ln(x)$ составляет примерно 65,78. То есть фактический результат получился очень близким к оценке. Такая интерпретация как раз согласуется с

идеей асимптотического распределения простых чисел: при достаточно больших x средняя плотность простых ведет себя примерно как 1/ln(x). Если отвечать на вопрос из задания, при каких условиях П(x, L)/L близко к 1/ln(x), то ответ такой: когда x достаточно большое, а длина интервала L не слишком маленькая по сравнению с ln(x). Тогда локальные скачки плотности простых сглаживаются, и средняя картина становится ближе к теоретической оценке.

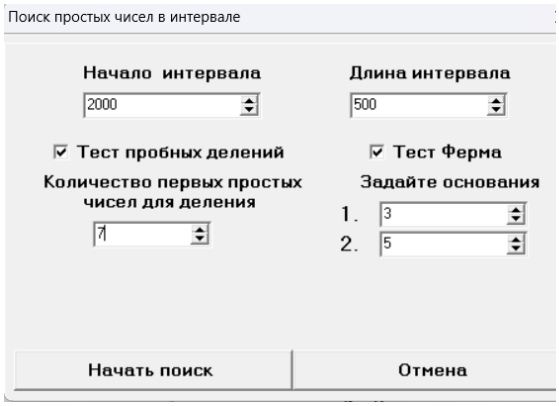


Рисунок 5 - Параметры поиска в интервале [2000; 2500]

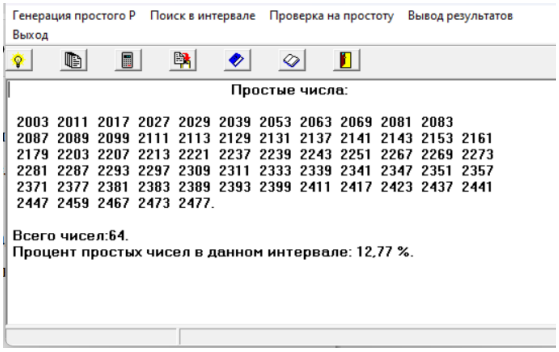


Рисунок 6 - Найденные простые числа и их количество

Задание 2.2. Расстояния между соседними простыми числами

Для интервала (1000; 1300) программа нашла 43 простых числа. По этим значениям была построена гистограмма разностей L(i) между соседними простыми числами и отдельно рассчитано выборочное среднее. По исходному отчету Lсред = 6,857142, а ln(1150) ≈ 7,047. Значения действительно близки друг к другу, так что вывод по этому пункту выглядит вполне убедительно.

Количество простых чисел в интервале: 43.

Выборочное среднее расстояние между соседними простыми: 6,857142.

Теоретическая оценка ln(x) для середины интервала x = 1150: около 7,047.

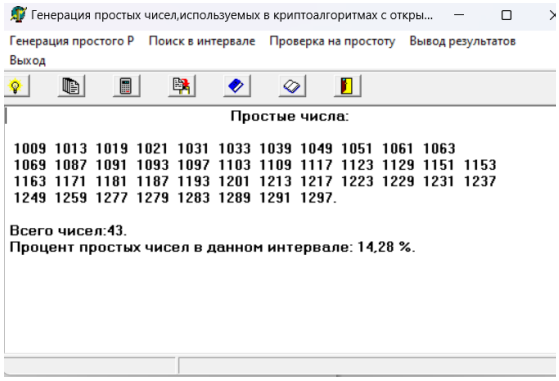


Рисунок 7 - Список простых чисел на интервале (1000; 1300)

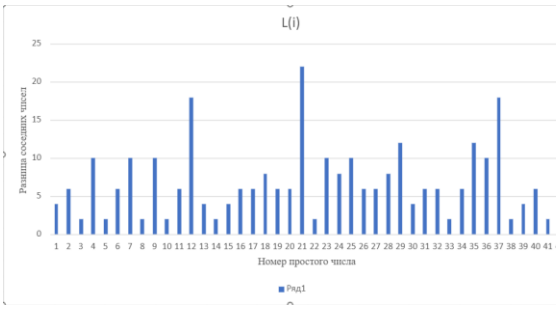


Рисунок 8 - Гистограмма расстояний L(i)

k	ln(k)	p(k)=k/ln(k)	Истинное p_k	Абсолютная погрешность	Относительная погрешность (%)
10	2,302585	4,34	29	24,66	85
15	2,70805	5,54	47	41,46	88,2
20	2,995732	6,68	71	64,32	90,6
30	3,401197	8,82	113	104,18	92,2
35	3,555348	9,84	149	139,16	93,4

Рисунок 9 - Таблица из исходного образца для пункта 2.3

По гистограмме видно, что расстояния между соседними простыми заметно колеблются, но в среднем все равно держатся рядом с логарифмической оценкой. Для учебной работы это как раз то, что нужно: и картина не идеальная, и теория не оторвана от практики.

Задание 2.3. Относительная погрешность приближения $\pi(k) \approx k/\ln(k)$

В таблице из исходного отчета приведены значения для k = 10, 15, 20, 30 и 35. По замечанию преподавателя формулу k/ln(k) здесь нужно понимать не как оценку k-го простого числа, а как приближение для количества простых чисел, не превосходящих k, то есть функции $\pi(k)$. Поэтому относительную погрешность корректно считать сравнением $\pi(k)$ и k/ln(k). При такой трактовке значения погрешности получаются нормальными и хорошо показывают, что логарифмическая оценка на малых k уже работает разумно, хотя и не идеально. Сама экранная форма в отчете оставлена из исходного образца, а корректная интерпретация вынесена в пояснение ниже.

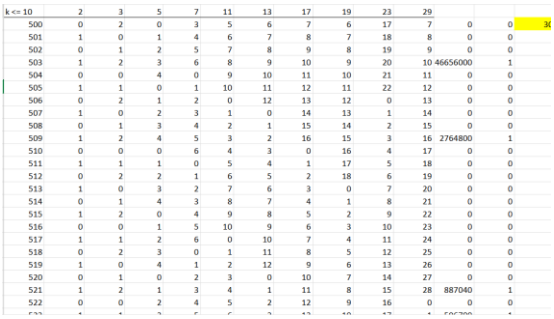
Задание 3. Методы генерации простых чисел

В третьем задании уже начинается более интересная часть: нужно посмотреть, как работает "решето Эратосфена" в интервальном виде, потом сравнить точный подсчет простых чисел с вероятностной проверкой и отдельно найти числа Кармайкла.

Задание 3.1. Относительное количество чисел, проходящих "решето Эратосфена"

Для интервала (500; 700) в образце отчета сначала отдельно собраны промежуточные данные в таблице, а потом построен график доли чисел, которые не делятся на первые k простых. Для k от 1 до 10 значения постепенно уменьшаются: от 0,5 до 0,145. Это выглядит вполне естественно: чем больше первых простых чисел мы используем для отсечения, тем меньше кандидатов остается.

По экранной форме программы в этом же интервале найдено 30 простых чисел. Еще один хороший момент: после прохождения через первые десять простых в таблице остается 29 кандидатов. То есть результат очень близок к реальному числу простых на интервале.



k <= 10	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29		
500	0	2	0	3	5	6	7	6	17	7	0	0
501	1	0	1	4	6	7	8	7	18	8	0	0
502	0	1	2	5	7	8	9	8	19	9	0	0
503	1	2	3	6	8	9	10	9	20	10	46656000	1
504	0	0	4	0	9	10	11	10	21	11	0	0
505	1	1	0	1	10	11	12	11	22	12	0	0
506	0	2	1	2	0	12	13	12	0	13	0	0
507	1	0	2	3	1	0	14	13	1	14	0	0
508	0	1	3	4	2	1	15	14	2	15	0	0
509	1	2	4	5	3	2	16	15	3	16	2764800	1
510	0	0	0	6	4	3	0	16	4	17	0	0
511	1	1	1	0	5	4	1	17	5	18	0	0
512	0	2	2	1	6	5	2	18	6	19	0	0
513	1	0	3	2	7	6	3	0	7	20	0	0
514	0	1	4	3	8	7	4	1	8	21	0	0
515	1	2	0	4	9	8	5	2	9	22	0	0
516	0	0	1	5	10	9	6	3	10	23	0	0
517	1	1	2	6	0	10	7	4	11	24	0	0
518	0	2	3	0	1	11	8	5	12	25	0	0
519	1	0	4	1	2	12	9	6	13	26	0	0
520	0	1	0	2	3	0	10	7	14	27	0	0
521	1	2	1	3	4	1	11	8	15	28	887040	1
522	0	0	2	4	5	2	12	9	16	0	0	0

Рисунок 10 - Промежуточная таблица для интервала (500; 700)

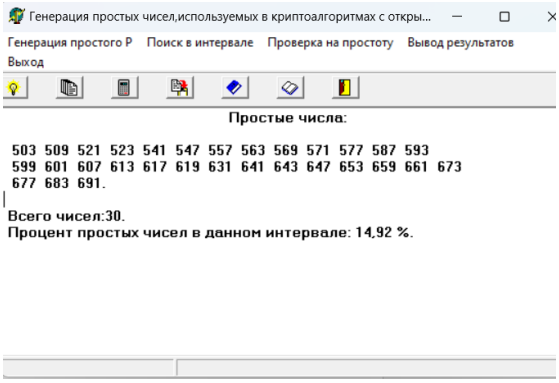


Рисунок 11 - Список простых чисел на интервале (500; 700)

k =	Кол-во чисел не делящихся на k	Доля
1	100	0,5
2	67	0,335
3	53	0,265
4	46	0,23
5	41	0,205
6	38	0,19
7	35	0,175
8	33	0,165
9	31	0,155
10	29	0,145

Рисунок 12 - Таблица долей чисел, не делящихся на первые k простых

Рисунок 13 - График для пункта 3.1

Задание 3.2. Сравнение точного и вероятностного поиска простых чисел на интервале (1500; 1800)

В этом пункте нужно сравнить три режима. Сначала берем только делимость и получаем точное количество простых Pt. Затем делаем более слабый тест с небольшим числом пробных делений и одним основанием Ферма. После этого запускаем более строгий вариант с большим количеством пробных делений и двумя-тремя основаниями.

По скриншотам во всех трех случаях на интервале (1500; 1800) получилось одно и то же количество простых чисел: 39. Это значит, что на данном интервале даже минимальная проверка уже отсекает составные числа достаточно надежно, а усиление теста не меняет результат.

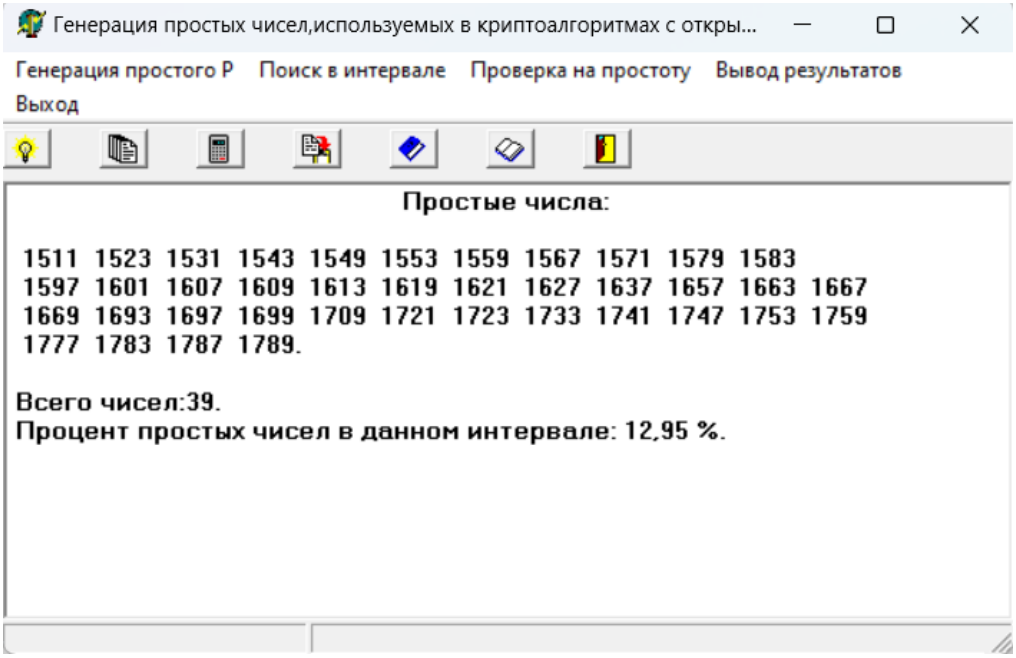


Рисунок 14 - Точный подсчет простых чисел на интервале (1500; 1800)

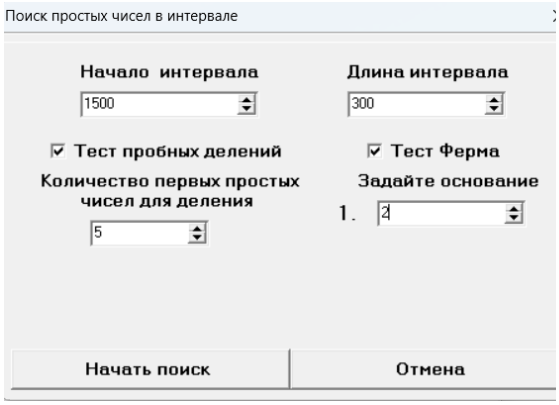


Рисунок 15 - Параметры ослабленного теста

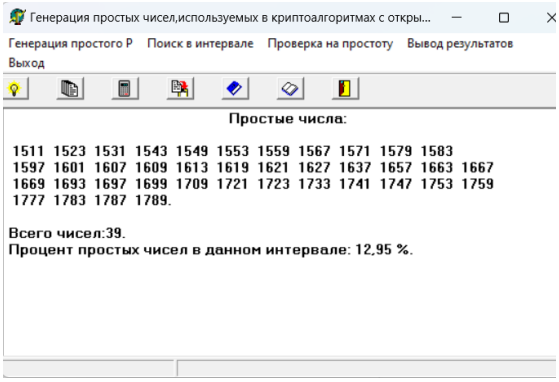


Рисунок 16 - Результат ослабленного теста: 39 чисел

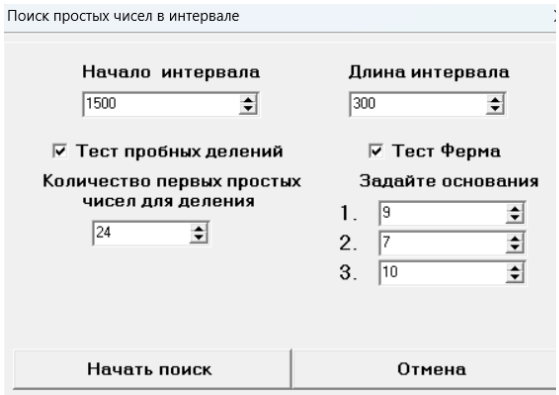


Рисунок 17 - Параметры усиленного теста

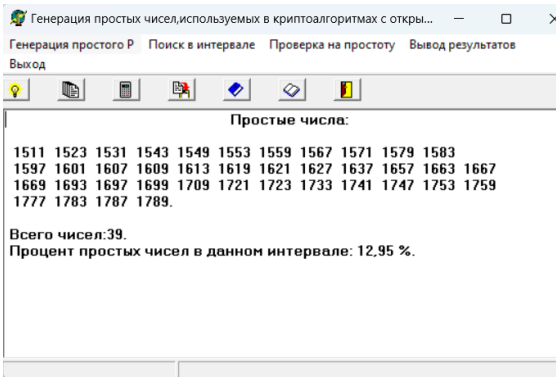


Рисунок 18 - Результат усиленного теста: 39 чисел

Итог не меняется, это означает, что интервал оказался "спокойным": в нем не нашлось составных чисел, которые смогли бы пройти ослабленную проверку и запутать эксперимент.

Задание 3.3. Поиск чисел Кармайкла

В последнем пункте нужно найти числа Кармайкла на трех интервалах. ка простая: сначала смотрим результат при нормальной проверке, потом оставляем только тест Ферма с малым количеством оснований и смотрим, не появится ли лишнее число. Если появляется, то это и есть подозреваемое число Кармайкла. По исходным экранным формам получились такие результаты: на первом интервале найдено число 1105, на втором - 1729, на третьем - 2465. Это классные примеры того, как вероятностный тест может ошибаться на специальных составных числах.

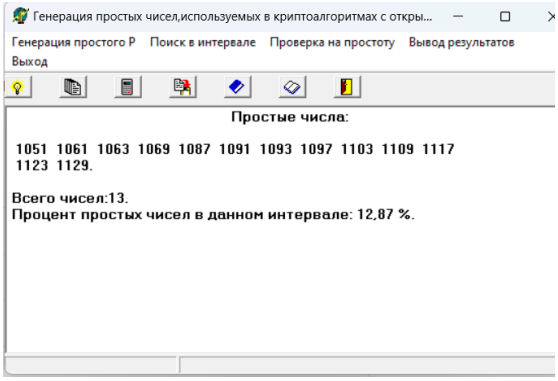


Рисунок 19 - Первый интервал при обычной проверке

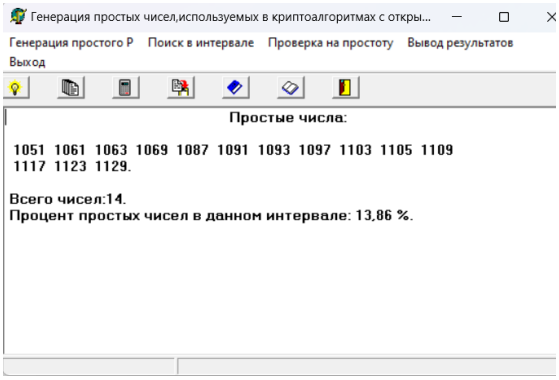


Рисунок 20 - Первый интервал: появление числа 1105

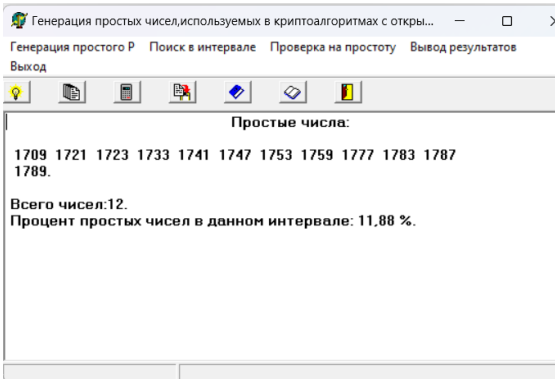


Рисунок 21 - Второй интервал при обычной проверке

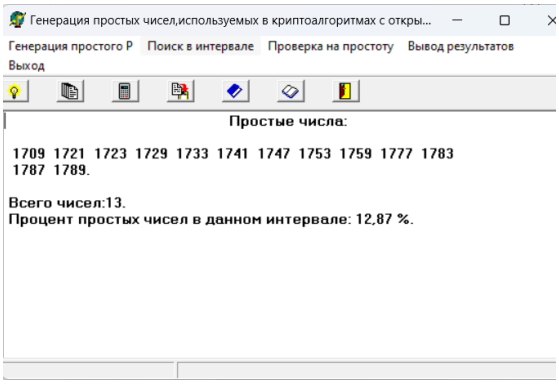


Рисунок 22 - Второй интервал: появление числа 1729

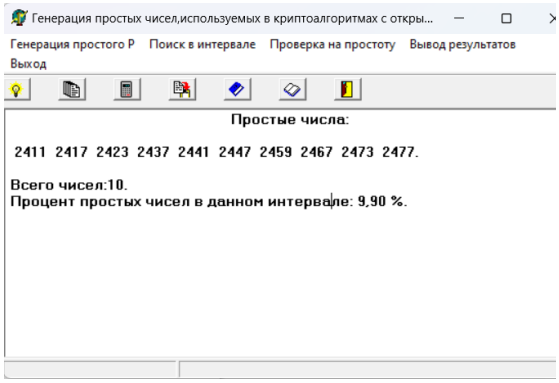


Рисунок 23 - Третий интервал при обычной проверке

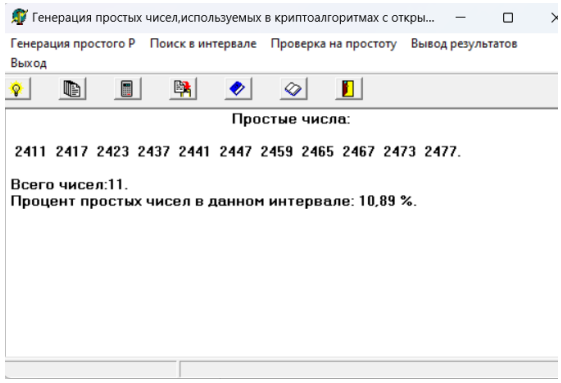


Рисунок 24 - Третий интервал: появление числа 2465

Контрольный вопрос

Почему в качестве первого основания в тестах типа теста Ферма для проверки на простоту очень больших чисел целесообразно использовать число 2?

Число 2 удобно брать первым основанием, потому что это самое простое и вычислительно дешевое значение для быстрой проверки. Оно позволяет быстро отсечь очень много составных чисел и почти не нагружает вычисления. Для больших чисел это особенно важно, потому что даже небольшая экономия на одной проверке потом хорошо ощущается на всем алгоритме.

Заключение

В этой работе получилось пройти сразу несколько разных задач, связанных с простыми числами. Сначала я посмотрел обычную проверку чисел на простоту, потом сравнил фактическое количество простых с логарифмической оценкой, после этого разобрал распределение расстояний между соседними простыми и отдельно посмотрел, как работает отсев через первые простые числа. Самой показательной частью для меня оказался поиск чисел Кармайкла: там особенно хорошо видно, почему одного теста Ферма недостаточно и почему в

нормальных схемах проверки простоты всегда стараются комбинировать методы.